Lógica de Programação: Laços de Repetição e Fluxogramas

Material introdutório para aula, com exemplos em Python e fluxogramas simples para leitura em sala.

Objetivos da aula	Conceitos centrais
• Entender o que é repetição. • Diferenciar for e while. • Ler fluxogramas simples. • Aplicar laços em exemplos.	• variável de controle • condição lógica • contador e acumulador • laço infinito • break e continue

1. O que é um laço?

Um laço de repetição executa um mesmo bloco de comandos várias vezes. Em vez de repetir manualmente a mesma instrução, o algoritmo usa uma regra para decidir quantas vezes ou até quando deve repetir.

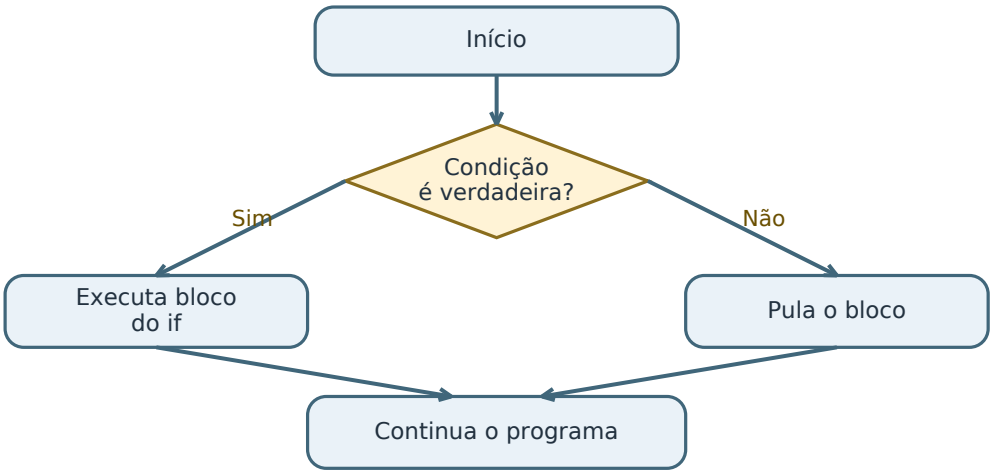
Exemplo em Python:

```
for i in range(5):
    print("Olá")
```

Nesse caso, o comando print será executado 5 vezes.

2. Fluxograma de decisão com if

O fluxograma ajuda a visualizar a lógica antes da codificação: primeiro testamos uma condição e depois escolhemos um caminho.



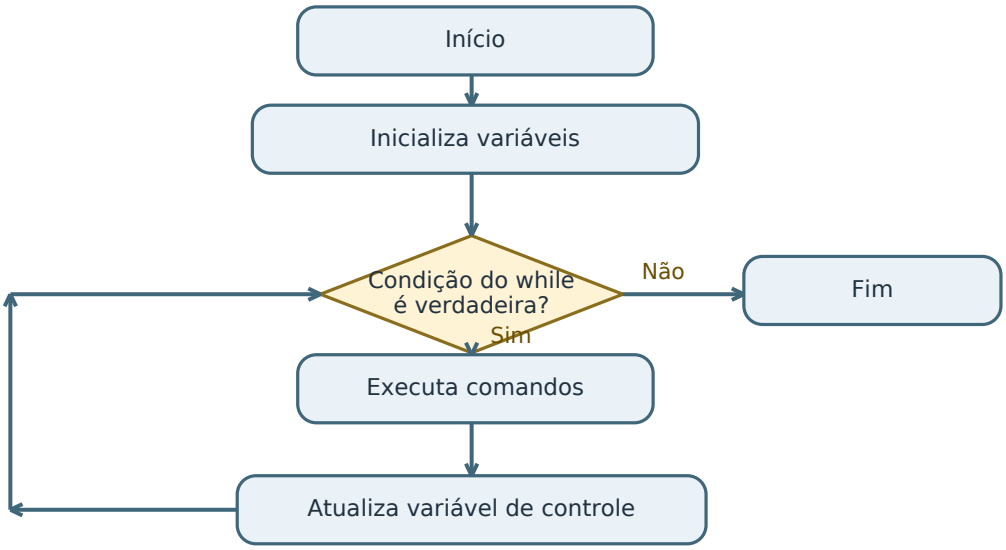
Se a condição for verdadeira, o bloco do if é executado; caso contrário, o programa segue para o próximo passo.

3. Laço while

O while é usado quando a repetição depende de uma condição. O bloco continua sendo executado enquanto a condição for verdadeira.

Exemplo:

```
x = 1
while x <= 5:
    print(x)
    x = x + 1
```



No while, é essencial atualizar a variável de controle. Caso isso não ocorra, o algoritmo pode entrar em laço infinito.

Quando usar while?

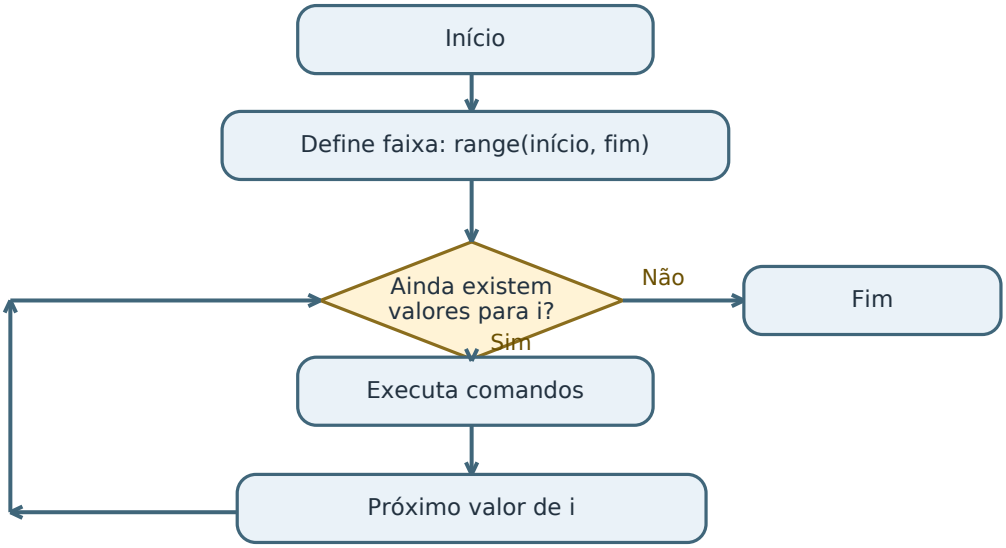
- quando não sabemos previamente o número de repetições;
- quando queremos repetir até que algo aconteça;
- quando a entrada do usuário define o término.

4. Laço for

O for é indicado quando sabemos quantas vezes queremos repetir ou quando queremos percorrer uma sequência de valores.

Exemplo:

```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```



No for, a linguagem já cuida da passagem para o próximo valor da variável de controle.

5. Comparando for e while

Estrutura	Quando usar	Exemplo
for	Quantidade conhecida de repetições ou percurso em listas/faixas.	for i in range(10): ...
while	Repetição dependente de uma condição que pode mudar durante a execução.	while senha != "1234": ...

6. Comandos úteis dentro dos laços

break: interrompe o laço imediatamente.

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        break
    print(i)
```

continue: pula a repetição atual e vai para a próxima.

```
for i in range(6):
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

7. Exemplos para usar em sala

Exemplo 1 — Tabuada do 7

```
num = 7
for i in range(1, 11):
    print(num, "x", i, "=", num * i)
```

Exemplo 2 — Soma de 1 até 5

```
soma = 0
for i in range(1, 6):
    soma = soma + i
print(soma)
```

Exemplo 3 — Validação de senha

```
senha = ""
while senha != "1234":
    senha = input("Digite a senha: ")
print("Acesso liberado")
```

8. Sugestão de fechamento da aula

Perguntas para os alunos: 1) Qual a diferença entre repetir por quantidade e por condição? 2) Em qual situação o while é mais adequado que o for? 3) O que causa um laço infinito? 4) O que muda quando usamos break ou continue?

Resumo final: for → repete por quantidade ou sequência; while → repete por condição; fluxogramas ajudam a visualizar a lógica do algoritmo antes da codificação.